สรุปสถาปัตยกรรม AWS แบบบูรณาการสำหรับ LegalGuard AI: ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง

1. บทนำและวัตถุประสงค์

การออกแบบสถาปัตยกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบ **LegalGuard AI** ที่มีความสามารถในการรองรับกระบวนการยุติธรรมของทั้ง **ศาลยุติธรรม** และ **ศาลปกครอง** โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ **ประชาชน** และ **เจ้าหน้าที่รัฐ** ผ่านเทคโนโลยี **Agentic AI** และ **Cloud Infrastructure** ของ AWS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความรวดเร็วในกระบวนการทางกฎหมาย [1] [2] [3].

2. สถาปัตยกรรม AWS แบบบูรณาการ (Integrated Architecture)

สถาปัตยกรรมนี้ถูกออกแบบให้เป็นระบบที่ยืดหยุ่น (Scalable) และมั่นคงปลอดภัย (Secure) โดยแบ่งออกเป็นชั้นการทำงานหลัก (Layers) ดังนี้:

2.1 ชั้นการนำเข้าและจัดเก็บข้อมูล (Data Ingestion & Storage Layer)

ระบบจะรองรับข้อมูลที่หลากหลายจากทั้งสองศาล โดยใช้บริการของ AWS ดังนี้:

- **Amazon S3 (Data Lake):** จัดเก็บเอกสารดิบทั้งหมด (PDF, Word, XML, JSON, MP4) จากทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครอง โดยแยก Bucket ตามประเภทศาลและระดับความลับของข้อมูล [2] [3].
- **AWS Glue & AWS Step Functions:** ทำหน้าที่เป็น ETL Pipeline ในการประมวลผลเอกสาร (Document Processing) เช่น การทำ OCR ด้วย **Amazon Textract**, การสกัด Metadata และการแปลงเป็น Vector Embeddings [3].
- **Amazon Aurora (PostgreSQL with pgvector):** จัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) เช่น ข้อมูลคดี, ข้อมูลผู้ใช้ และ Vector Embeddings สำหรับการค้นหาแบบ Semantic Search [3].

2.2 ชั้นประมวลผล AI และโมเดลภาษา (AI & LLM Layer)

หัวใจสำคัญของระบบคือการใช้ **Agentic AI** เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และสร้างเนื้อหาทางกฎหมาย:

- **Amazon Bedrock:** แพลตฟอร์มหลักสำหรับ Generative AI โดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เช่น Claude 3.5 Sonnet สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง [3].
    - **Knowledge Bases for Amazon Bedrock:** สร้างฐานความรู้แยกตามประเภทศาล (ศาลยุติธรรม/ศาลปกครอง) เพื่อให้ AI สามารถดึงข้อมูลกฎหมายและคำพิพากษาที่ถูกต้องมาใช้ (RAG) [3].

- **Agents for Amazon Bedrock:** พัฒนา Agent เฉพาะทาง เช่น **Agent ช่วยร่างคำฟ้อง**, **Agent วิเคราะห์แนวคำพิพากษา** และ **Agent ตอบคำถามประชาชน** [3].
- **Amazon SageMaker:** สำหรับการ Fine-tuning โมเดลเฉพาะทางกฎหมายไทย (เช่น WangchanX-Legal) เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบริบททางกฎหมายที่ซับซ้อน [3].

2.3 ชั้นแอปพลิเคชันและส่วนต่อประสานผู้ใช้ (Application & Interface Layer)

ระบบจะแยกโมดูลการใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย:

โมดูลผู้ใช้	บริการ AWS ที่ใช้	ฟังก์ชันการทำงานหลัก
ประชาชน (Citizen Portal)	AWS Amplify, Amazon CloudFront, Amazon Cognito	ค้นหาคำพิพากษา, ถาม-ตอบขั้นตอนกฎหมาย, ร่างคำฟ้องเบื้องต้น, ติดตามสถานะคดี [1] [2].
เจ้าหน้าที่รัฐ (Government Dashboard)	Amazon EKS, Amazon API Gateway, AWS WAF	วิเคราะห์สถิติคดี, เครื่องมือช่วยร่างเอกสารราชการ, ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร, ระบบจัดการงานภายใน [1] [2].

3. รายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา

เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ จำเป็นต้องรวบรวมเอกสารจากทั้งสองแหล่งข้อมูลดังนี้:

3.1 เอกสารจากศาลยุติธรรม (ข้อมูลชุด A)

- **แบบฟอร์มทางคดี:** แบบฟอร์มคำฟ้อง e-Filing, Template คำฟ้องแพ่ง/อาญา/ผู้บริโภค, ตัวอย่างการกรอกเอกสาร [2].
- **คู่มือปฏิบัติงาน:** คู่มือ e-Filing (v3, v4), Flow Chart ขั้นตอนการฟ้อง, FAQ ศาลยุติธรรม [2].
- **กฎหมายและคำพิพากษา:** ระเบียบการยื่นฟ้อง, อัตราค่าธรรมเนียมศาล, คำพิพากษาศาลฎีกา/อุทธรณ์/ชั้นต้น (ย้อนหลัง 3-10 ปี) [2].

3.2 เอกสารจากศาลปกครอง (ข้อมูลชุด B)

- **แบบฟอร์มทางคดี:** แบบคำฟ้อง (ปค. 1), แบบคำให้การ, แบบคำร้องต่างๆ, Template คดีปกครอง [2].
- **คู่มือปฏิบัติงาน:** คู่มือคดีปกครองสำหรับประชาชน, Flow Chart ขั้นตอนฟ้องคดีปกครอง, Case Study สถานการณ์จำลอง [2].

- **กฎหมายและคำพิพากษา:** พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ, พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ, คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด/ชั้นต้น [1] [2].

4. ความปลอดภัยและการกำกับดูแล (Security & Governance)

เนื่องจากเป็นข้อมูลทางกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อน ระบบจะใช้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของ AWS:

- **Data Encryption:** เข้ารหัสข้อมูลทั้งในขณะจัดเก็บ (At Rest) และขณะรับส่ง (In Transit) ด้วย **AWS KMS**.
- **Identity Management:** ใช้ **Amazon Cognito** ร่วมกับระบบพิสูจน์ตัวตนของรัฐ (เช่น ThaID) สำหรับประชาชน และ **AWS IAM** สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ.
- **Compliance:** ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน **ETDA** และ **PDPA** ของประเทศไทย [3].

References

[1] บรรยายพิเศษ - การนำเสนอภาพรวมกระบวนการทำงานของศาลปกครอง ดร.ระดาภัทร จงธรรมคุณ ที่ปรึกษาฯ. (2569). [ไฟล์ PDF ที่แนบมา]

[2] Google Sheets: สารบัญ - ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เพื่อประกอบการแข่งขัน. (n.d.).

[3] บรรยายพิเศษ - AI Infrastructure & AI Innovation คุณศาศวัต นธการกิจกุล DATA & AI Lead, Amazon Web Services (ประเทศไทย). (2569).